Analiza Algoritmilor - Test 2

Seria CA - 19.01.2015

1. (2.5p) Găsiți un invariant care explică funcționarea următorului algoritm (0.5p) şi demonstrați corectitudinea acestuia (2p):

```
Algoritm(a,d)
    r ‹- a;
    q ‹- 0;
    while r >= d {
        r ‹- r - d;
        q ‹- q + 1;
    }
```

2. (3p) Fie tipul de date T LIST definit prin constructorii de bază:
   [] : -> T LIST
   [a] : T -> T LIST
   a::l : T X T LIST -> T LIST
   Se consideră operatorii:
   head(l) : T LIST \ [] -> T
   head([a]) = a
   head(a::l) = a
   range(l) : T LIST -> BOOL
   range([ ]) = false
   range([a]) = a==1
   range(a::l) = (a-1 == head(l)) && range(l)
   sum(l) : T LIST -> $\mathbb{N}$
   sum([ ]) = 0
   sum([a]) = a
   sum(a::l) = a + sum(l)
   Demonstrați următoarea proprietate prin inducție structurală:
   range(l) -> sum(l) == head(l) * (head(l) + 1) / 2

3. (2.5p) Fie problema HITTING_SET: Date fiind o mulțime $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$, o colecție $S = \{S_1, S_2, ..., Sm\}$ de submulțimi ale lui X şi un număr natural k, există un subset $H \subseteq X$, $|H| = k$, astfel încât H intersectat cu S_t este diferit de mulțimea vidă pentru orice $t = 1…m$. Scrieți un algoritm nedeterminist care rezolvă HITTING_SET (2p). Precizați complexitatea algoritmului (0.5p).
4. (2p) Arătați că VERTEX_COVER ≤p HITTING_SET.
   VERTEX_COVER: Dându-se un graf $G = (V, E)$ şi un intreg k, există un subset V' de noduri a.î. $|V'| \leq k$, iar fiecare muchie din E are cel puțin un capăt în V' ?
5. (1.5p) Fie problemele de decizie *Q1, Q2, Q3, Q4*. Se ştie că $Q2 \in NP$, $Q3 \in NPC$, $Q4 \in P$, iar în plus am reuşit să demonstrăm că $Q1 \leq_p Q2$, $Q3 \leq_p Q4$. Ce puteți spune despre relațiile dintre clasele de probleme *P, NP* şi *NPD* în această situație? Justificați.